

בוחן באלגברה 1מ' - 104016 - אביב תש"ס

משך הבחינה: שעותיים.
יש לענות על כל השאלות.
יש לנמק כל תשובה נימוק מלא. תשובה בלתי מנומקת לא תחשב.
יש לרשום כל תשובה סופית במשבצת המיועדת לכך.
אין להשתמש בכל חומר עזר, כולל מחשבוני.

נא למלא את כל הפרטים הבאים:

	שם משפחה
	שם פרטי
	קבוצת הרצאה
	קבוצת תרגיל
	פקולטה
	מס. סטודנט

	שאלה 1
	שאלה 2
	שאלה 3
	שאלה 4
	שאלה 5
	סה"כ

שאלה מס. 1 (14 נקודות)

בכל אחת מהקבוצות הבאות, קבעו האם היא מהווה מרחב וקטורי מעל שדה הממשיים עם הפעולות הרגילות של חבור וכפל בסקלר.
אם כן – הוכיחו. אם לא – תנו דוגמא לתכונה של מרחב וקטורי שאיננה מתקיימת.

א. קבוצת המטריצות הממשיות מסדר $n \times n$, המקימות $A = P^t A P$ עבור מטריצה P קבועה מסדר $n \times n$.

ב. $\{(x_1, x_2, x_3) \mid |x_1| = x_2 + x_3, x_1, x_2, x_3 \in R\}$

פתרון:

מאחר והקבוצות הנתונות הן תת קבוצות של מרחבים וקטורים ידועים, ועם אותן פעולות, מספיק להוכיח תת-מרחב.

א. כן מרחב וקטורי:

1. מטריצת ה-0 שייכת לקבוצה שכן מתקיים: $0 = P^t 0 P$.

2. יהיו A ו-B שתי מטריצות בקבוצה, כלומר: $A = P^t A P$ ו- $B = P^t B P$ אזי:

$$A+B = P^t A P + P^t B P = P^t (A+B) P$$

3. יהי α סקלר ממשי, אזי: $\alpha A = \alpha(P^t A P) = P^t(\alpha A)P$

מאחר ושלושת התנאים מתקיימים, הרי שהקבוצה הנתונה מהווה תת מרחב וקטורי של כל המטריצות $n \times n$ ומכאן כי הקבוצה היא מרחב וקטורי בפני עצמו.

ב. קבוצה זו איננה תת מרחב וקטורי, שכן היא אינה סגורה לחיבור ולכפל בסקלר,

למשל: הוקטורים: $u = (-2, 2, 0)$ ו- $v = (2, 2, 0)$ מקימים את תנאי הקבוצה, אך

$$u + v = (0, 4, 0)$$
 אינו מקיים את התנאי.

שימו לב, שהקבוצה גם אינה סגורה לכפל בסקלר שלילי.

שאלה מס. 2: (30 נקודות)

נתונים 2 תת-מרחבים של $M_{2 \times 2}(R)$ (מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2):

$$U = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 8 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \mid 2x + 3y = z \right\}$$

- מצאו: א. בסיס ומימד ל- U .
 ב. בסיס ומימד ל- W .
 ג. בסיס ומימד ל- $U \cap W$.
 ד. בסיס עבור תת מרחב Z_1 , המקיים $M_{2 \times 2}(R) = U \oplus Z_1$.
 ה. בסיס עבור תת מרחב אחר Z_2 , המקיים אף הוא $M_{2 \times 2}(R) = U \oplus Z_2$.
 אם אין תת מרחב נוסף Z_2 כזה, נמקו מדוע.

פתרון:

- א. בסיס ומימד ל- U : נתונה קבוצה פורשת ל- U , לכן נבדוק תלות בין וקטורי הקוארדינטות של המטריצות הנתונות לפי בסיס סטנדרטי:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 8 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - \frac{1}{2}R_2]{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו שתי מטריצות בלתי תלויות אחרי דרוג, מכאן כי בסיס למרחב הוא למשל:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

וכמובן, $\dim U = 2$.

- ב. בסיס ומימד ל- W :

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \mid 2x + 3y = z \right\} = \begin{pmatrix} x & y \\ 2x + 3y & w \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + w \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

קיבלנו כי המרחב W נפרש ע"י 3 מטריצות. נבדוק תלות כמו קודם:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

המטריצה מדורגת, מכאן כי שלושת המטריצות הפורשות את W הן גם בלתי

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ תלויות, ולכן בסיס; לכן, בסיס ל- } W \text{ הוא:}$$

וכן: $\dim W = 3$.

ג. בסיס ומימד ל- $U \cap W$:

ניקח איבר כללי במרחב U , ונכפה עליו את תנאי W , לקבלת איבר כללי ב- $U \cap W$:

איבר כללי במרחב U הוא מהצורה:

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 3\alpha + 2\beta & \beta \end{pmatrix}$$

לפי תנאי המרחב U צריך להתקיים: $z = 2x + 3y$ כלומר: $3\alpha + 2\beta = 2\alpha + 3\beta$

כלומר: $\alpha = \beta$. נציב חזרה באיבר הכללי של U ונקבל איבר כללי בחיתוך מהצורה:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \alpha \\ 3\alpha + 2\alpha & \alpha \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$$

קיבלנו כי איבר כללי בחיתוך נפרש ע"י מטריצה אחת שונה מ-0, ולכן היא גם בלתי

תלויה ליניארית ולכן בסיס. מכאן כי בסיס לחיתוך הוא: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ והמימד 1.

ד. נמצא בסיס למרחב Z_1 , המקיים את התנאי: $M_{2 \times 2}(R) = U \oplus Z_1$

שימו לב, כי מאחר ו- $\dim U = 2$, ו- $\dim M_{2 \times 2}(R) = 4$, הרי שחסרות לנו שתי

מטריצות בלתי תלויות לקבלת המרחב כולו. אם בסופו של דבר נקבל שבאיחוד

הבסיסים של U ו- Z_1 יש 4 מטריצות בלתי תלויות, הרי שאז:

$\dim U \cup Z_1 = 2 + 2 - 4 = 0$, מה שיבטיח שהסכום הוא אכן סכום ישר.

נוסיף לאיברי בסיס של U שתי מטריצות כך שוקטורי הקוארדינטות שלהן יחד עם

וקטורי הקוארדינטות של איברי בסיס של U ייצרו מטריצה 4×4 מדורגת, מדרגה 4

(כך שמובטח שמימד הסכום של שני המרחבים הוא אכן 4):

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \cdot \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ מכאן כי בסיס למרחב } Z_1 \text{ הוא:}$$

ה. בסיס למרחב Z_2 אחר המקיים את התנאי $M_{2 \times 2}(R) = U \oplus Z_2$

נבצע את ההשלמה באופן הבא ע"י הוספת המטריצות: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$. ברור כי

$Z_1 \neq Z_2$ (כי למשל המטריצה $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ נמצאת ב- Z_2 אבל לא ב- Z_1). נבדוק כי

איחוד הבסיסים של U ושל Z_2 אכן ייתן 4 מטריצות בלתי תלויות:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

לא התאפסה שורה, ולכן $\dim(U+Z_2) = 4 \Leftarrow \dim(U \cap Z_2) = 0$, והסכום הוא סכום ישר.

שאלה מס' 3 (20 נקודות)

א. מצאו מספרים מרוכבים α_1, α_2 המקיימים $1 = \alpha_1 + \alpha_2$ וגם $1 = \alpha_1 \cdot \alpha_2$.

פתרון:

$$\alpha_2 = 1 - \alpha_1 \Rightarrow 1 = \alpha_1 \cdot (1 - \alpha_1) \Rightarrow \alpha_1^2 - \alpha_1 + 1 = 0 \Rightarrow$$

$$\alpha_1 = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \alpha_2 = 1 - \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2} = \frac{2 - (1 \pm i\sqrt{3})}{2} = \frac{1 \mp i\sqrt{3}}{2}$$

כלומר המספרים המבוקשים הם: $\alpha_{1,2} = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$.

המשוואות סימטריות ביחס ל- α_1 ו- α_2 , לכן התקבלה כפילות. למעשה מספיק לציין צמד פתרונות זה פעם אחת בלבד.

שימו לב, כי המספרים המבוקשים הם שורשים של פולינום ממעלה 2.

ב. מצאו מספרים מרוכבים $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ המקיימים $1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ וגם

$$1 = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3$$

פתרון:

כפי שראינו בסעיף א', המספרים המבוקשים יהיו שורשים של איזשהו פולינום ממעלה 3. כיצד נבחר את הפולינום, כך ששתי הדרישות יתקיימו?

לפי נוסחאות וייאטה, ידוע כי לכל פולינום $p(x)$ ממעלה n שבו $a_n = 1$:

$$p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$$

מתקיים, כי סכום השורשים שלו שווה ל- $(-a_{n-1})$, ומכפלת השורשים שווה ל- $(-1)^n a_0$.

לכן, נבחר פולינום ממעלה שלישית, כך ש- $(-a_{n-1}) = 1$ ו- $(-1)^3 a_0 = 1$. למשל,

נבחר: $p(x) = x^3 - x^2 + x - 1$, ושורשיו של פולינום זה יקיימו את הדרישה. השורשים של פולינום זה הם: 1 (סכום המקדמים של הפולינום הוא 0, ולכן 1 הוא שורש), וכן

מתקיים: $i^3 - i^2 + i - 1 = -i - (-1) + i - 1 = 0$ כלומר i הוא גם שורש. כיוון

שהמקדמים ממשיים, גם הצמוד של i הוא שורש כלומר $-i$. לכן שלושת המספרים

המבוקשים הם: $\{1, i, -i\}$.

אפשרות נוספת היא לפרק את הפולינום לגורמים:

$$x^3 - x^2 + x - 1 = x^2(x - 1) + (x - 1) = (x^2 + 1)(x - 1)$$

$$x_1 = i, x_2 = -i, x_3 = 1$$

ג. הסבירו בקיצור מדוע לכל n טבעי קיימים מספרים מרוכבים $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ המקיימים $1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ וגם $1 = a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$

פתרון:

לפי המשפט היסודי של האלגברה, לכל פולינום ממעלה n יש בדיוק n שורשים מעל המרוכבים, ובפרט מתקיים כי:

$$p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 = a_n (x - \alpha_1) \cdot \dots \cdot (x - \alpha_n)$$

כאשר α_j ($1 \leq j \leq n$) הם שורשי הפולינום בשדה המרוכב.

לפי נוסחאות וייאטה, עבור $a_n = 1$ מתקיים:

$$\sum_{j=1}^n \alpha_j = -a_{n-1} \quad ; \quad \prod_{j=1}^n \alpha_j = (-1)^n a_0$$

לכן, אם נבחר את $p(x)$ להיות פולינום ממעלה n , כך ש- $a_{n-1} = -1$ ו- $a_0 = (-1)^n$, ושאר המקדמים כלשהם ($a_n = 1$), הרי ששורשי הפולינום הנ"ל יקיימו את הדרישות המבוקשות.

שאלה מס. 4 : (20 נקודות)

לפניכם מערכת משוואות בנעלמים x, y, z, w מעל הממשיים, c, d פרמטרים:

$$\begin{cases} x + dy + dz + (d - c)w = c + 1 \\ x + (d + 1)y + (d + c)z + (2d - c)w = c + d + 1 \\ 3x + 3dy + (c + 3d)z + (3d - c)w = 4c + 3 \\ x + dy + dz = 2c \end{cases}$$

- א. עבור אילו ערכים של c ו- d יש למערכת פתרון יחיד?
 ב. עבור אילו ערכים של c ו- d יש למערכת אינסוף פתרונות?
 ג. עבור אילו ערכים של c ו- d , מימד מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית המתאימה הוא: (i) 0 (ii) 1 (iii) 2 (iv) 3 ?

פתרון:

נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & d & d & d-c & c+1 \\ 1 & d+1 & d+c & 2d-c & c+d+1 \\ 3 & 3d & c+3d & 3d-c & 4c+3 \\ 1 & d & d & 0 & 2c \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_2-R_1 \\ R_3-3R_1 \\ R_4-R_1}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & d & d & d-c & c+1 \\ 0 & 1 & c & d & d \\ 0 & 0 & c & 2c & c \\ 0 & 0 & 0 & c-d & c-1 \end{array} \right)$$

- א. פתרון יחיד: כאשר $r(A^*) = r(A) = n = 4$, לכן נדרוש: $c \neq 0$ וגם $c \neq d$.
 ב. לקבלת אינסוף פתרונות נדרוש: $r(A^*) = r(A) < n = 4$. אם $c = 0$, מתאפסת השורה השלישית, אבל נשים לב, כי אז השורה הרביעית תראה כך:
 $(-1 \mid -d \mid 0 \mid 0 \mid 0)$. לכן, כדי שלא תיווצר סתירה, נדרוש גם $d \neq 0$.
 בנוסף, אם $c = d$ מתאפסת השורה הרביעית, אבל נשים לב, שכדי שלא תהיה סתירה במערכת נדרוש גם $c = 1$.
 לכן, אינסוף פתרונות יהיה כאשר: $c = 0$ וגם $d \neq 0$ או $c = d = 1$.
 ג. כאשר מדברים על המערכת ההומוגנית המתאימה, הרי שהמטריצה A נשארת כפי שהיתה (כולל הדרוג), ואילו הוקטור b הוא 0 (שימו לב, כי אין לחפש c ו- d כך ש- $b = 0$, שכן במערכת ההומוגנית המתאימה פשוט כותבים 0 במקום b).
 נזכור גם, כי מימד מרחב הפתרונות של מערכת ההומוגנית שווה למספר דרגות החופש של המערכת, כלומר ל- $n - r(A)$, כאשר n הוא מספר הנעלמים.

(i) מימד מרחב הפתרונות הוא 0: כלומר למערכת פתרון יחיד – הטריוויאלי –
 וזה בדיוק אותם תנאים כמו בסעיף א' (פתרון יחיד) כלומר עבור:
 $c \neq 0$ וגם $c \neq d$.

(ii) מימד מרחב הפתרונות הוא 1: כלומר $r(A) = 3 \Leftrightarrow 4 - r(A) = 1$ (מתאפסת
 רק שורה אחת במטריצה): אם $c = d$ מתאפסת השורה הרביעית, אך יש לדרוש
 שהשורה השלישית לא תתאפס ולכן נדרוש $c = d \neq 0$. אם $c = 0$ מתאפסת

השורה השלישית, אך כדי שהשורה הרביעית לא תתאפס נדרוש $c \neq d$.

לסיכום, מימד מרחב הפתרונות הוא 1 עבור: $c = d \neq 0$ או $0 = c \neq d$.

(iii) מימד מרחב הפתרונות הוא 2: כלומר $r(A) = 2 \Leftrightarrow 4 - r(A) = 2$
 (מתאפסות שתי שורות במטריצה): כאשר $c = d = 0$.

(iv) מימד מרחב הפתרונות הוא 3: כלומר $r(A) = 1 \Leftrightarrow 4 - r(A) = 3$
 (מתאפסות שלוש שורות במטריצה): לא יתכן, שכן שתי השורות הראשונות של
 A לא מתאפסות לכל ערך של c ו-d.

שאלה מס. 5: (16 נקודות)

עליכם לקבוע אם הטענות הבאות נכונות.

אם טענה נכונה – יש להוכיחה. אם היא איננה נכונה. יש להביא דוגמא נגדית.

א. אם קיים פתרון למערכת המשוואות $A\vec{X} = \vec{b}_1$

וקיים פתרון למערכת המשוואות $A\vec{X} = \vec{b}_2$

ואם לא קיים פתרון למערכת $A\vec{X} = \vec{c}$, אזי $\vec{c}$ איננו במרחב הנפרש ע"י $\vec{b}_1$ ו- $\vec{b}_2$.

ב. W הינו תת מרחב של V , S קבוצה לא ריקה של וקטורים מ- V , ומתקיים

שלכל שני וקטורים שונים ב- S , סכומם הוא איבר של W

(כלומר: $(u_1, u_2 \in S, u_1 \neq u_2 \rightarrow u_1 + u_2 \in W$)

אזי $W \cup S$ הינו תת-מרחב של V .

פתרון:

א. נפתור בשתי דרכים:

1. לפי הנתון, קיים y_1 כך ש- $Ay_1 = b_1$, וקיים y_2 כך ש- $Ay_2 = b_2$.

עתה, נניח בשלילה כי הטענה איננה נכונה, כלומר c שייך למרחב הנפרש ע"י b_1 ו-

b_2 , כלומר קיימים α ו- β כך $c = \alpha b_1 + \beta b_2$, ואז, $A(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha b_1 + \beta b_2 = c$,

כלומר קיים פתרון למערכת $Ax = c$ בניגוד לנתון.

2. הוכחה זו מסתמכת על הטענה הבאה: "למערכת הלא הומוגנית $Ax = b$ יש פתרון

אם b הוא קומבינציה ליניארית של עמודות A ."

לפי הנתון, b_1 הוא קומבינציה ליניארית של עמודות A , וגם b_2 הוא קומבינציה

ליניארית של עמודות A . אם נניח בשלילה כי c שייך למרחב הנפרש ע"י b_1 ו- b_2 ,

הרי שאז c הוא קומבינציה ליניארית של b_1 ו- b_2 ומכאן גם קומבינציה ליניארית

של עמודות A , כלומר למערכת $Ax = c$ יש פתרון, בסתירה לנתון.

ב. הטענה איננה נכונה. נביא דוגמא נגדית:

נבחר: $V = \mathbb{R}^2$, $W = \{(x, 0)\}$, $S = \{(1, 1), (0, -1)\}$.

ברור שלכל u ו- v ב- S מתקיים $u + v = (1, 1) + (0, -1) = (1, 0) \in W$, אבל

$S \cup W$ לא מרחב וקטורי שכן, $(1, 1) \in S$ ולכן ל- $S \cup W$ אבל

$5 \cdot (1, 1) = (5, 5) \notin S \cup W$ שכן הוא לא ב- S ולא ב- W .